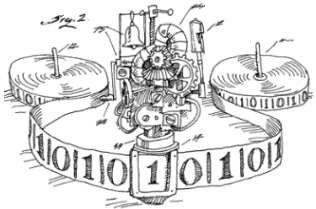
Teoría de la Computación y Lenguajes Formales



Teoría de la Computación y Lenguajes Formales: Sesión 5. Autómatas Finitos Deterministas (DFA) y Workflows

Édgar Chacón Ramírez
Departamento de Computación
Semestre 2026 - B

Alcance de la sesión 5

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES VENEZUELA

Introducción al DFA

La 5-Tupla Formal

Workflow en Unidad de Negocios

Workflow en Manufactura

Lazos y Bifurcaciones

Conclusión

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES VENEZUELA

De la Dinámica DES al Autómata Finito Determinista (DFA)

Recordando: la dinámica local

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES VENEZUELA

El Recurso Único

En la Sesión 4 modelamos el ciclo operacional de una estación de pintura como un Sistema de Eventos Discretos (DES).
Vimos que el recurso responde asíncronamente a eventos y mantiene una memoria interna de estados.

La conexión teórica

El modelo matemático formal detrás del ciclo de un recurso local único sin paralelismo es, precisamente, el **Autómata Finito Determinista (DFA)**.
Dado que ya entienden la dinámica DES, la formalización clásica del DFA les resultará natural y sumamente intuitiva.

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES VENEZUELA

Definición no formal

Salomaa, 1987 define una máquina de estado finito como el modelo matemático para un dispositivo que procesa información, produciendo respuestas a entradas discretas. De una manera más restrictiva, se define como un dispositivo que acepta un lenguaje de acuerdo a unas reglas específicas.

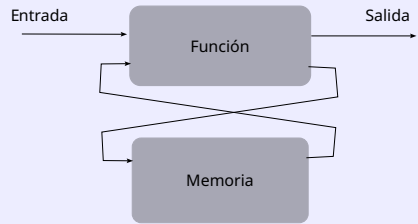
La salida depende de la entrada actual y de las entradas anteriores.

- Implica que el sistema tiene memoria

La *memoria* se representa como el estado del sistema.

Un autómata es un Sistema Dinámico Discreto

- Los estados son *discretos*
- Las entradas son *eventos*



La Definición Matemática: La 5-Tupla

La Definición Formal del DFA

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES VENEZUELA

La 5-Tupla

Un Autómata Finito Determinista es un modelo matemático formal representado por:

$$M = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$$

Mapeo al dominio de los Workflows

Elemento	**Concepto Clásico**	**Equivalente en Workflow**
Q	Conjunto finito de estados	Estados operativos del Recurso / Proceso
Σ	Alfabeto de entrada	Conjunto de eventos / tareas que ocurren
δ	Función de transición	Reglas lógicas del flujo de trabajo
$q_0 \in Q$	Estado inicial	Estado de inicio o reposo del recurso
$F \subseteq Q$	Estados de aceptación	Estados marcados de culminación (éxito/falla)

La Cinta de Entrada como Bitácora de Eventos

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES VENEZUELA

El concepto de la Cinta clásica

En la teoría formal, un autómata lee una cadena lineal de caracteres de una cinta de izquierda a derecha (ej: $w = abba$).

La traza de auditoría del proceso

En un sistema real (ERP, MES), la cinta de entrada es la **bitácora de eventos** generada por el recurso (ej: $w = \text{cargar} \cdot \text{iniciar} \cdot \text{fin}$).

Las transiciones del proceso son los **símbolos del alfabeto** Σ. Validar la validez de una traza es exactamente resolver el problema de pertenencia: ¿Pertenece la cadena al lenguaje $L(M)$ del autómata?

Implementación del DFA: La Estructura de Datos (Python)

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES VENEZUELA

La 5-Tupla en código

Mapeamos directamente los componentes matemáticos de la 5-tupla a atributos de una clase:

```python
class DFA:
  def __init__(self, Q, alphabet, transitions, q0, F):
    self.Q = Q                          # Conjunto de estados
    self.alphabet = alphabet            # Alfabeto de eventos
    self.transitions = transitions # Funcion de transicion: {estado: {evento: nuevo_estado}}
    self.q0 = q0                        # Estado inicial
    self.F = F                          # Estados de aceptacion
    self.current_state = q0
    self.history = []

  def reset(self):
    self.current_state = self.q0
    self.history = []
```

Implementación del DFA: La Función de Transición y Evolución

Método de evolución paso a paso y evaluación de secuencias

```
  def transition(self, event):
    if event not in self.alphabet:
      raise ValueError(f"Evento '{event}' no pertenece al alfabeto.")

    # Evaluar delta(estado_actual, evento)
    state_transitions = self.transitions.get(self.current_state, {})
if event in state_transitions:
        prev_state = self.current_state
        self.current_state = state_transitions[event]
        self.history.append(event)
        print(f"[Transicion] Evento '{event}': {prev_state} --> {self.current_state}")
    else:
        raise ValueError(f"Transicion no definida: '{event}' en el estado '{self.current_state}'.")

  def is_accepted(self):
    return self.current_state in self.F
```

Implementación del DFA: Cargar y Ejecutar desde YAML

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES VENEZUELA

Conectando con la especificación del proceso

```
import yaml

# Cargar la ontologia del recurso
with open("recurso.yaml", "r") as f:
        spec = yaml.safe_load(f)

# Construir la tabla de transiciones en memoria
transitions_map = {}
for t in spec['transiciones']:
  transitions_map.setdefault(t['de'], {})[t['evento']] = t['a']

# Instanciar el automata
motor = DFA(
        Q=None,  # Puede deducirse de las transiciones
        alphabet=[e['id'] for e in spec['eventos']],
        transitions=transitions_map,
        q0=spec['estado_inicial'],
        F=spec['estados_finales']['exito'] + spec['estados_finales']['falla']
        )
```

Caso 1: Workflow en Unidad de Negocios (Procesos ERP / Aprobación)

Ejemplo: Flujo de Aprobación de Órdenes de Compra

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES VENEZUELA

Definición de la 5-Tupla

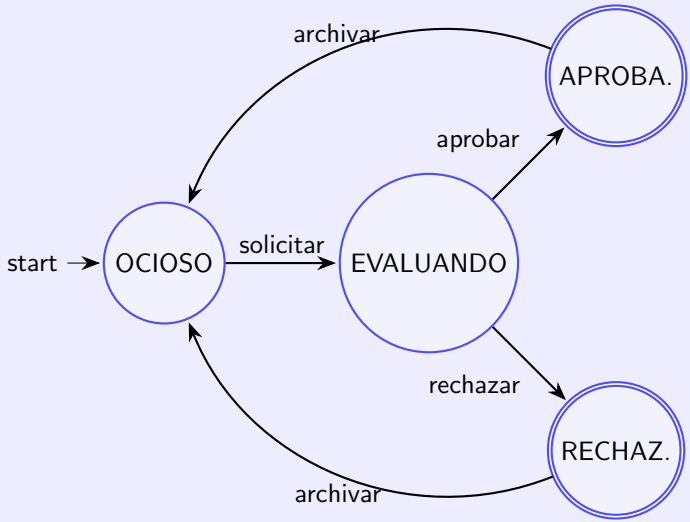
- $Q = \{\text{OCIOSO}, \text{EVALUANDO}, \text{APROBADO}, \text{RECHAZADO}\}$
- $\Sigma = \{\text{solicitar}, \text{aprobar}, \text{rechazar}, \text{archivar}\}$
- $q_0 = \text{OCIOSO}$
- $F = \{\text{APROBADO}, \text{RECHAZADO}\}$

Tabla de Transición (δ)

Estado / Evento	**solicitar**	**aprobar**	**rechazar**	**archivar**
OCIOSO (q_0)	EVALUANDO	–	–	–
EVALUANDO	–	APROBADO	RECHAZADO	–
APROBADO	–	–	–	OCIOSO
RECHAZADO	–	–	–	OCIOSO

Representación Gráfica (Workflow de Negocio)

Grafo de Transición



UNIVERSIDAD DE LOS ANDES VENEZUELA

Caso 2: Workflow en Manufactura (Planta / Taladrado CNC)

Ejemplo: Operación de Taladrado CNC

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES VENEZUELA

Definición de la 5-Tupla

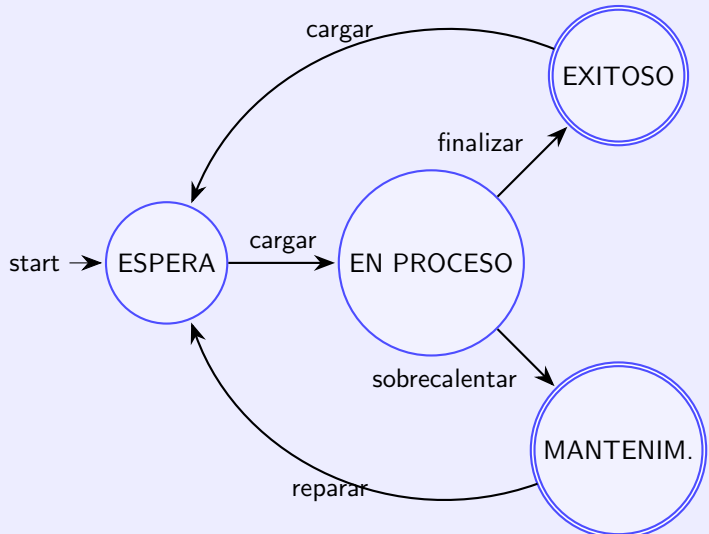
- $Q = \{\text{ESPERA}, \text{PROCESANDO}, \text{EXITOSO}, \text{MANTENIMIENTO}\}$
- $\Sigma = \{\text{cargar}, \text{finalizar}, \text{sobrecalentar}, \text{reparar}\}$
- $q_0 = \text{ESPERA}$
- $F = \{\text{EXITOSO}, \text{MANTENIMIENTO}\}$

Tabla de Transición (δ)

Estado / Evento	**cargar**	**finalizar**	**sobrecalentar**	**reparar**
ESPERA (q_0)	PROCESANDO	–	–	–
PROCESANDO	–	EXITOSO	MANTENIMIENTO	–
EXITOSO	–	–	–	ESPERA
MANTENIMIENTO	–	–	–	ESPERA

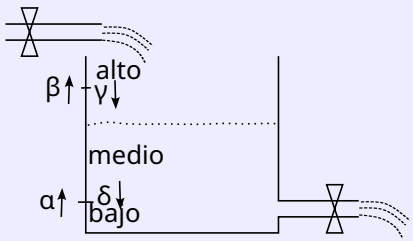
Representación Gráfica (Workflow de Manufactura)

Grafo de Transición



Ejemplo 2: Modelo de comportamiento físico

Evolución de un reservorio (tanque) de agua



Estados: *alto*, *medio*, *bajo*
Símbolos $\alpha, \beta, \gamma, \delta$
Función de transición
$bajo \xrightarrow{\alpha} medio$
$medio \xrightarrow{\beta} alto$
$medio \xrightarrow{\delta} bajo$
$alto \xrightarrow{\gamma} medio$

Una trayectoria puede ser

$$bajo \xrightarrow{\alpha} medio \xrightarrow{\beta} alto \xrightarrow{\gamma} medio \xrightarrow{\beta} alto$$

$\alpha\beta\gamma\beta$ es la traza (palabra) para la trayectoria anterior.

Una secuencia de cambios del estado de inicio al estado de inicio pasando por el estado alto es:

$$bajo \xrightarrow{\alpha} medio \xrightarrow{\beta} alto \xrightarrow{\gamma} medio \xrightarrow{\delta} bajo$$

Representación de las Máquinas de Estado Finito

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES VENEZUELA

Formas de representar las máquinas de estado finito

Para el autómata del tanque, con tres estados y deseando mantener el tanque lleno, se tiene que el estado deseado es *alto*.

Tablas de transición.

		α	β	γ	δ
$\rightarrow$	*bajo*	*medio*			
	medio		*alto*		*bajo*
*	*alto*			*medio*	

$\rightarrow$ indica que *bajo* es el estado inicial y * que *alto* es el estado final.

Lazos (Bucles) y Bifurcaciones en Procesos

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES VENEZUELA

Bifurcaciones (Decisiones)

Modeladas en el DFA mediante transiciones mutuamente excluyentes desde un mismo estado activadas por eventos diferentes (ej: desde ‘EVALUANDO‘, los eventos complementarios ‘aprobar‘ o ‘rechazar‘ separan las ramas del proceso).

Lazos (Bucles de Repetición)

En los workflows de negocios es común tener ciclos de retrabajo.

Si un pedido es rechazado, vuelve a la etapa de preparación para volver a ser enviado. Esto corresponde formalmente a un **lazo de retroalimentación** en el autómata.

Conclusión de la Sesión 5

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES VENEZUELA

Lo que aprendimos hoy

- **La 5-tupla:** Es el modelo formal detrás del ciclo de vida secuencial de un recurso.
- **La equivalencia conceptual:** Los estados y eventos de un workflow administrativo o industrial mapean de forma exacta a los estados (Q) y alfabeto (Σ) del DFA.
- **Las transiciones son los símbolos:** La ocurrencia de tareas físicas o de datos genera la cinta de entrada que el motor evalúa para validar la ejecución.
- **Tablas y diagramas:** Son representaciones equivalentes usadas para el diseño visual y para la programación del motor de simulación.

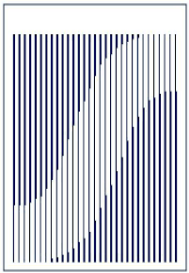
Próxima sesión

Estudiaremos las **Gramáticas Regulares** y el crecimiento de cadenas de eventos, preparando las bases para construir el cargador e intérprete genérico en JSON/YAML de nuestro motor.

¡Muchas gracias!



UNIVERSIDAD
DE LOS ANDES
VENEZUELA



Édgar Chacón Ramírez
email: echacon@ula.ve

Salomaa, A. (1987). *Formal languages*. Academic Press Professional, Inc.